

第7周习题课参考内容

导数的计算和应用

一、高阶导数的计算

1. $f(x) = (x+1)^2 \ln(1-x)$, 求 $f^{(n)}(-1)$ 。

解: 直接计算 $f^{(0)}(-1) = 0$, $f'(-1) = 0$, $f''(-1) = 2 \ln 2$,

当 $n > 2$ 时, 利用 Leibniz 公式, 记 $u(x) = (x+1)^2$, $v(x) = \ln(1-x)$, 则

$$u(-1) = 0, \quad u'(-1) = 0, \quad u'' = 2, \quad u^{(k)} = 0, \quad k = 3, 4, \dots, n,$$

$$v^{(k)}(x) = -\frac{(k-1)!}{(1-x)^k}, \quad v^{(k)}(-1) = -\frac{(k-1)!}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

$$\text{所以 } f^{(n)}(-1) = \frac{n(n-1)}{2} u''(-1) v^{(n-2)}(-1) = \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot \frac{(-1)(n-3)!}{2^{n-2}} = -\frac{n!}{2^{n-2}}。$$

2. 求以下函数的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$:

(1) $f(x) = \frac{1}{x^2 - a^2}$;

解:
$$f^{(n)}(x) = \left[\frac{1}{x^2 - a^2} \right]^{(n)} = \left[\frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) \right]^{(n)}$$
$$= \frac{1}{2a} \left[\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}} \right] = (-1)^n \frac{n!}{2a} \left[\frac{1}{(x-a)^{n+1}} - \frac{1}{(x+a)^{n+1}} \right]。$$

(2) $f(x) = \frac{2x^3 + 1}{x^2 - 3x + 2}$;

解: 将分式化为多项式+真分式 (分子次数 < 分母次数),

可用长除法得到:

$$f(x) = 2x + 6 + \frac{14x - 11}{x^2 - 3x + 2},$$

再将真分式化为一次分式的和 (分母先因式分解):

$$\frac{14x - 11}{x^2 - 3x + 2} = \frac{14x - 11}{(x-2)(x-1)} = \frac{17}{x-2} - \frac{3}{x-1}, \quad \text{因此}$$

$$f'(x) = \left[2x + 6 + \frac{17}{x-2} - \frac{3}{x-1} \right]' = 2 - \frac{17}{(x-2)^2} + \frac{3}{(x-1)^2},$$

$$f^{(n)}(x) = \left[2 - \frac{17}{(x-2)^2} + \frac{3}{(x-1)^2} \right]^{(n-1)} \\ = (-1)^n n! \left[\frac{17}{(x-2)^{n+1}} - \frac{3}{(x-1)^{n+1}} \right], \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

(3) $f(x) = e^x \sin x$ 。

解：注意 $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$ ，由乘积求导再和差化积，得

$$f'(x) = e^x \sin x + e^x \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{2} e^x \sin(x + \frac{\pi}{4}),$$

重复这个程序

$$f''(x) = \sqrt{2} e^x [\sin(x + \frac{\pi}{4}) + \sin(x + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2})] = (\sqrt{2})^2 e^x \sin(x + \frac{2\pi}{4}),$$

依次递推（归纳）便得 $f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin(x + \frac{n\pi}{4})$ 。

3. 设 $y = (\arcsin x)^2$ ，

(a) 求证： $|x| < 1$ 时 $(1-x^2)y'' - xy' = 2$ ；(b) 求 $y^{(n)}(0)$ 。

解：(a) $y' = 2 \arcsin x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ，所以 $(y')^2 = 4(\arcsin x)^2 \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{4y}{1-x^2}$ ，

变形为乘积形式 $(1-x^2)(y')^2 = 4y$ 便于继续求导；

两边对 x 求导： $(1-x^2) \cdot 2y'y' - 2x(y')^2 = 4y'$ ，

为从上式两端消去 y' ，注意当 $x \neq 0$ 时 $y'(x) \neq 0$ ，因此

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2 \quad \text{对于 } 0 < |x| < 1 \text{ 成立；}$$

再令 $x \rightarrow 0$ ，由 $y(x)$ 及其一二阶导函数的连续性（初等函数任意阶可导），

上式对于 $x=0$ 也成立。

(b) 由上面易得 $y(0)=0, y'(0)=0, y''(0)=2$ ，

已证等式两边对 x 求 n 阶导数，利用 Leibniz 公式可得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0;$$

令 $x=0$ ，得 $y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0)$ ，再注意 $y'(0)=0, y''(0)=2$ ，得到

$$y^{(2m+1)}(0) = 0,$$

$$y^{(2m+2)}(0) = [(2m)!!]^2 y''(0) = 2[(2m)!!]^2, m = 1, 2, \dots$$

4. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x=0$ 点可导, 且

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in (-\infty, +\infty),$$

验证 $f(x)$ 处处存在任意阶导数。

解: 记 $f'(0) = a$, 根据导数定义和 $f(x)$ 的已知性质, 计算

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)[f(h) - f(0)]}{h} = f(x)f'(0) = af(x),$$

$$\text{所以 } f''(x) = [af(x)]' = af'(x) = a^2 f(x),$$

依此递推 $f^{(n)}(x) = a^n f(x)$ 。这说明 $f(x)$ 处处存在任意阶导数。

二、不等式的证明

1. 求证: 当 $x > 0$ 时, $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$ 。

证明: 令 $f(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则

$$f'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, \quad f''(x) = \frac{2[\ln(1+x) - x]}{1+x},$$

已知 $x > 0$ 时 $\ln(1+x) - x < 0$ (课上已证), 因此 $f''(x) < 0$,

这样 $f'(x)$ 为严格单调降函数, 所以 $x > 0$ 时 $f'(x) < f'(0) = 0$,

这进一步说明 $x > 0$ 时 $f(x)$ 为严格单调减函数, $f(x) < f(0) = 0$ 。 $\square$

思考: $-1 < x < 0$ 时可以得到什么结论?

2. 求证当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ 。

证明: 已知 $x > 0$ 时, $\sin x < x$ (课上已证), 只须证 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x$,

$$\text{令 } f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}, \text{ 则 } f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, \quad f''(x) = -\sin x + x > 0,$$

由此导出 $f'(x)$ 严格单调增, 因而 $f'(x) > f'(0) = 0$ ($x > 0$ 时),

进而 $x > 0$ 时 $f(x)$ 严格单调增, $f(x) > f(0) = 0$ 。结论得证。 $\square$

3. 证明对任意 $x \in (0, 2)$, 成立不等式 $4x \ln x \geq x^2 + 2x - 3$ 。

证明：令 $f(x) = 4x \ln x - x^2 - 2x + 3$, $x \in (0, 2)$, 只须证明 $f(x) \geq 0$ 。

注意 $f(1) = 0$, 无法利用 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内的单调性证明 $f(x) \geq 0$,

可以考虑极值问题, 往证 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内的最小值为 0。

先求驻点: 令 $f'(x) = 4 \ln x + 2 - 2x = 0$, 观察得到 $x_0 = 1 \in (0, 2)$;

而在 $x \in (0, 2)$ 时 $f''(x) = \frac{4}{x} - 2 > 0$, 所以导函数 $f'(x)$ 严格增,

因此 $x_0 = 1$ 是唯一驻点;

进一步考查在区间 $(0, 2)$ 端点的两个单侧极限的情况:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3 > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 8 \ln 2 - 5 > 0, \quad \text{都不可能是最小值,}$$

因此最小值只能在唯一的临界点 $x_0 = 1$ 达到: $f(1) = 0 = \min_{x \in (0, 2)} f(x)$ 。

综上, $x \in (0, 2)$ 时 $f(x) \geq f(1) = 0$, 即原不等式成立。 $\square$

4. 比较 π^e 与 e^π 的大小。

解: 取对数后, 问题等价于 $e \ln \pi$ 与 π 的比较, 考虑函数 $f(x) = e \ln x - x$ 。

为判断 $f(\pi)$ 的符号, 先计算导数 $f'(x) = \frac{e}{x} - 1$,

可见当 $x > e$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减, $f(x) < f(e) = 0$,

特别有 $\pi > e$, 所以 $f(\pi) < 0$, 也即 $e \ln \pi < \pi$, 从而 $\pi^e < e^\pi$ 。

注: 当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增, 所以 $f(x) < f(e) = 0$ 。

特别 $f(2) < 0$, 这说明 $2^e < e^2$ 。

推广: 类似地可以比较 π^2 与 2^π 的大小, 等等。

三、导数证明题

1. 证明广义 Rolle 定理: 设 $f \in C[0, +\infty)$ 且在 $(0, +\infty)$ 内可导, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$,

则存在 $c \in (0, +\infty)$ 使 $f'(c) = 0$ 。

证明: (1) 若 $f(x) \equiv 0$, 结论显然成立。

(2) 若 $f(x)$ 不恒为零, 则存在 $a \in (0, +\infty)$ 使 $f(a) \neq 0$, 不妨假设 $f(a) > 0$ 。

以下可利用证明 Rolle 定理的类似方法, 通过最大值点和 Fermat 引理来证明结论。

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 对于 $\varepsilon = \frac{1}{2} f(a) > 0$, 存在 $M > 0$, 使得

$$\forall x > M, |f(x)| < \varepsilon, \text{ 从而 } f(x) < \frac{f(a)}{2}, f(M) \leq \frac{f(a)}{2};$$

而在 $[0, M]$ 上 $f(x)$ 连续且可导, 因而存在最大值点 $c \in [0, M]$,

为排除 c 为区间端点的情况, 注意到 $f(c) \geq f(a) > \frac{1}{2} f(a) > 0$, 所以 $c \in (0, M)$,

应用 Fermat 引理便得 $f'(c) = 0$ 。

法二 (应用 Rolle 定理来证明): 由 $f(0) = 0 < f(a)$, 在 $(0, a)$ 中应用连续函数的介值定理,

得到 $a_0 \in (0, a)$ 使 $f(a_0) = \frac{f(a)}{2}$;

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 < \frac{f(a)}{2}$, 由保序性质得 $b \in (a, +\infty)$, 使得 $f(b) < \frac{f(a)}{2}$;

在 $[a, b]$ 中应用连续函数的介值性质, 得到 $b_0 \in (a, b)$ 使 $f(b_0) = \frac{f(a)}{2}$;

注意 $f(a_0) = f(b_0) = \frac{f(a)}{2}$, 由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a_0, b_0)$ 使 $f'(c) = 0$ 。 $\square$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 则 $\exists c \in (0, 1)$, 使 $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$ 。

提示: 为将 c 转化为某辅助函数 $F(x)$ 的临界点, 就要使 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$

证明: 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$,

由 Rolle 定理存在 $c \in (0, 1)$, 使

$$F'(c) = f(c) + cf'(c) = 0, \text{ 这即是 } f'(c) = -\frac{f(c)}{c}。 \quad \square$$

3. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0$,

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0。$$

求证: (1) 在 (a, b) 内, $g(x) \neq 0$;

$$(2) \exists c \in (a, b), \frac{f(c)}{g(c)} = \frac{f''(c)}{g''(c)}。$$

证明: (1) 用反证法, 若在 (a, b) 内存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g(c) = 0$,

则由 Rolle 定理, $\exists c_1 \in (a, c), c_2 \in (c, b): g'(c_1) = g'(c_2) = 0$,

再由 Rolle 定理, $\exists c_0 \in (c_1, c_2), g''(c_0) = 0$, 与题设矛盾。

(2) 仿照上题的方法, 考虑构造辅助函数:

记 $F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 则在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导,

且 $F(a) = F(b) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists c \in (a, b)$, 使得 $F'(c) = 0$,

也即 $F'(c) = f(c)g''(c) - f''(c)g(c) = 0$, 由此导出结论。 $\square$

4. 设函数 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内有二阶导数, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 并且在 (a, b) 内有相等的最大值, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f''(c) = g''(c)$ 。

证明: 设法构造辅助函数, 应用 Rolle 定理。令

$$F(x) = f(x) - g(x), \text{ 则 } F(a) = F(b) = 0,$$

若 F 再有一个零点, 则 3 零点之间导数有 2 零点, 从而 2 阶导数至少有 1 个零点。

设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的最大值 M 分别在 $\alpha \in (a, b), \beta \in (a, b)$ 取得,

当 $\alpha = \beta$ 时, 取 $\eta = \alpha = \beta \in (a, b)$, 则有 $F(\eta) = f(\eta) - g(\eta) = 0$;

若 $\alpha \neq \beta$, 则 $F(\alpha) = M - g(\alpha) \geq 0$, $F(\beta) = g(\beta) - M \leq 0$,

由介值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $F(\eta) = 0$ 。

综上 $F(a) = F(\eta) = F(b) = 0$, 其中 $\eta \in (a, b)$,

由 Rolle 定理, $\exists c_1 \in (a, \eta)$, $\exists c_2 \in (\eta, b)$, 使得 $F'(c_1) = 0$, $F'(c_2) = 0$;

再由 Rolle 定理, $\exists c \in (c_1, c_2) \subset (a, b)$, $F''(c) = 0$, 即 $f''(c) = g''(c)$ 。 $\square$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[0, c]$ 上单调减, $f(0) = 0$ 。

求证对于 $0 \leq a \leq b \leq a + b \leq c$, 必有 $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$ 。

证明: 注意到要证的结论可以变形为

$$f(a + b) - f(b) \leq f(a) = f(a) - f(0),$$

不等式两端分别是在区间 $[b, a + b]$ 和 $[0, a]$ 两端函数值的差。

在 $[b, a + b]$ 和 $[0, a]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理,

得到 $c_2 \in (b, a + b)$ 和 $c_1 \in (0, a)$, 使得

$$f(a + b) - f(b) = f'(c_2)a, \quad f(a) - f(0) = f'(c_1)a;$$

已知 $f'(x)$ 单调减, 且 $0 < c_1 < a \leq b < c_2 < a + b \leq c$,

因此 $f'(c_2) \leq f'(c_1)$, 从而 $f(a + b) - f(b) \leq f(a) - f(0) = f(a)$ 。 $\square$

- 6*. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq M$ 。已知 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内取得最大值,

求证 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$ 。

证明: 已知 $\exists c \in (0, a)$ 使得 $f(c) = \max_{0 \leq x \leq a} f(x)$, 且由 Fermat 引理 $f'(c) = 0$;

分别在 $[0, c]$ 和 $[c, a]$ 上应用 Lagrange 中值定理,

得到 $c_1 \in (0, c)$ 和 $c_2 \in (c, a)$ ，使得

$$f'(c) - f'(0) = f''(c_1)c, \quad f'(a) - f'(c) = f''(c_2)(a - c),$$

注意 $f'(c) = 0$ ，再由题设二阶导数有界，上二式导出

$$|f'(0)| \leq Mc, \quad |f'(a)| \leq M(a - c),$$

二式相加便得 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$ 。

□